

ALDI SÜD Lieferketten-Rollenanalyse und Risiko-Interaktionsmuster für Simulationsmodellierung

1 Zusammenfassung

Die Analyse identifiziert für jedes der acht quantifizierten Risikoszenarien der ALDI SÜD Lieferkette präzise Event-Ketten, die als Grundlage für eine agentenbasierte Simulationsmodellierung dienen. Jedes Szenario folgt einem spezifischen Eskalationspfad mit klar definierter Erst-Signal-Rolle: Logistik erkennt Lieferausfälle über ETA-Abweichungen, Einkauf registriert Rohstoffpreisanstiege in Verhandlungen, Prognose detektiert Nachfragespitzen durch POS-Anomalien, und Filialnachbestellung verliert bei IT-Ausfällen als erste ihre Funktionsfähigkeit [1, 2, 3].

Die zentrale Erkenntnis für die Simulationsarchitektur ist, dass ALDIs limitiertes Sortiment von circa 1.800 SKUs mit über 90% Eigenmarkenanteil [4] die Eskalationsketten strukturell verkürzt und beschleunigt – weniger Produkte erzeugen klarere Signale, erfordern weniger Substitutionsentscheidungen und ermöglichen schnellere Reaktionszeiten. Für die Parametrisierung empfiehlt sich eine Drei-Schichten-Agentenarchitektur (Reasoning, Prozess, Kommunikation) [5] mit schwellenwertbasierten Triggern, wobei korrelierte Risikokluster wie „Geopolitik/Energie/Transport“ als simultane Multi-Pfad-Aktivierungen modelliert werden müssen [1].

Als unmittelbar umsetzbare Simulationsgrundlage liefert die konsolidierte Eskalationsmatrix für jedes Szenario die Erst-Signal-Rolle, die vollständige Kommunikationskette und den typischen Reaktionszeitrahmen – von Minuten bei IT-Ausfällen bis zu Monaten bei regulatorischen Änderungen. Der kombinierte Monte-Carlo- und Discrete-Event-Ansatz [6] bildet dabei sowohl die stochastischen Störungsprofile als auch die dynamische Propagation durch das Fünf-Rollen-Netzwerk ab.

2 Einleitung und Analyserahmen

Diese Analyse bildet die Grundlage für eine agentenbasierte Supply-Chain-Simulationsmodellierung bei ALDI SÜD. Sie beschreibt die fünf Schlüsselrollen der Lieferkette, deren Interaktionsmuster und Entscheidungslogiken bei Risikoszenarien. Das Ziel ist die Erstellung realistischer Event-Ketten, in denen ein Störereignis durch das System propagiert und von den modellierten Rollen sequenziell verarbeitet wird.

Die bestehende ALDI SÜD Betriebsanalyse identifiziert acht quantifizierte Risikoszenarien für die Monte-Carlo-Simulation [1]. Die Betriebsmarge von ALDI SÜD liegt bei nur 2–5%, wodurch selbst geringe Störungen erhebliche Auswirkungen auf die Profitabilität haben. Zwischen den Risikofaktoren bestehen positive Korrelationen: Geopolitische Krisen treiben simultan Rohstoff-, Transport- und Energiekosten, wie die Ukraine-Krise 2022 zeigte, als über 60% der Supermärkte Lieferengpässe meldeten [1]. Schwerwiegende Supply-Chain-Unterbrechungen treten statistisch alle 3,7 Jahre auf [1].

Die Infrastruktur umfasst 24 Regionalgesellschaften, die als eigenständige Kommanditgesellschaften strukturiert sind, jeweils mit eigenem Distributionszentrum und Versorgung von 50 bis 70 Filialen [1]. Das Cross-Docking-System bildet einen Kernbestandteil der Logistikstrategie [1]. Mit nur circa 1.800 SKUs und über 90% Eigenmarkenanteil [4] bietet das limitierte Sortiment einen strukturellen Resilienz-Vorteil: weniger Artikel bedeuten weniger Prognosen, die fehlschlagen können, und weniger Regallücken bei Störungen [4].

Diagrammerklärung: Das Diagramm zeigt die acht modellierten Risikoszenarien mit ihrem jeweiligen Margenimpact in Basispunkten und der jährlichen Eintrittswahrscheinlichkeit. Hochfrequente Risiken (100% Wahrscheinlichkeit) wie Mindestlohn, Saisonspitzen und Verpackung haben geringere Einzelimpacts (18–45 bps), während seltene Ereignisse wie Pandemien (4%) einen Impact von 125 bps tragen [1].

Für die Simulationsmodellierung wird eine Drei-Schichten-Agentenarchitektur empfohlen: eine Reasoning-Schicht (Geschäftsregeln), eine Prozess-Schicht (Geschäftsprozesse) und eine Kommunikationsschicht (kommunikative Aktionen) [5]. Diese Architektur ermöglicht die automatisierte Erklärung simulierter Verhaltensweisen und kausale Störungsanalyse [5].

3 Rollenprofil und KPI-Struktur der fünf Schlüsselrollen

Die fünf Schlüsselrollen der ALDI SÜD Lieferkette sind organisatorisch zwischen der zentralen Holding und den 24 Regionalgesellschaften aufgeteilt. Die Regionalmanager berichten direkt an die Zentrale in Mülheim an der Ruhr [7].

Sortimentsplanung / Category Management ist bei der ALDI SÜD Holding unter „International Brand Management“ mit Food- und Non-Food-Buying-Teams zentralisiert. Die Rolle definiert das limitierte Sortiment von circa 1.800 SKUs und steuert die Eigenmarken-Penetration. Zentrale KPIs sind SKU-Produktivität (Umsatz pro SKU), Sortimenteffizienz, Eigenmarken-Penetrationsrate und Marge pro Kategorie. Das übergeordnete Ziel der Buying-

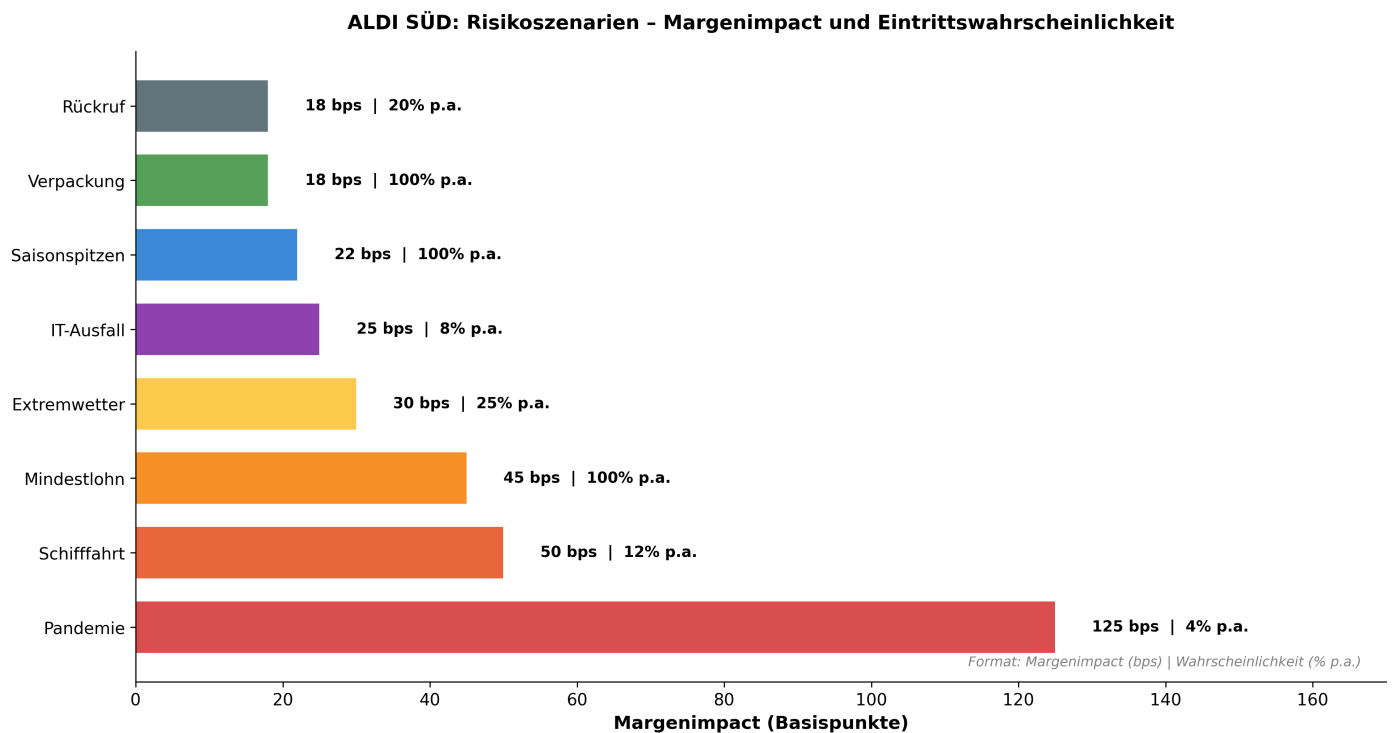


Figure 1: Risikoszenarien Margenimpact

Abteilung ist es, „das größte Volumen des bestgeeigneten Produkts zu kaufen und die maximale Kosteneinsparung auf nachhaltigste Weise zu liefern“ [8].

Einkauf / Procurement operiert als separates Team bei der Holding mit Service-Team- und Procurement-Team-Struktur. Die Rolle konsolidiert Einkaufsvolumina über Länder hinweg und identifiziert Synergien [8]. Zentrale KPIs umfassen Kosteneinsparungen in Prozent, Lieferanten-Compliance, Zahlungsbedingungen und Volumenkonsolidierungseinsparungen. Supply Chain Coordinators fungieren als Kontaktpersonen für logistikbezogene Anfragen der internationalen Buying-Teams und unterstützen mit Logistikwissen entlang des Einkaufsprozesses [9].

Logistik / Distribution wird durch das ISCM (International Supply Chain Management) als „Centre of Excellence“ gesteuert, das die globale Lieferkette der ALDI SÜD Gruppe gestaltet [2]. Unterabteilungen umfassen Project Management (Seefracht-Routing, termingerechte Lieferung), Data & Network, Warehouse of the Future sowie Transport of the Future & Sustainability [2]. KPIs sind On-Time-Delivery-Rate, Transportkosten pro Einheit, Lagerauslastung und CO₂-Reduktionsziele.

Filialnachbestellung / Store Replenishment ist hochautomatisiert. Vergleichbar mit Lidl, das seit 2018 RELEX für automatische Nachbestellung einsetzt [10], nutzt ALDI ein zentralisiertes Bestellsystem mit minimaler Filialdiskretion. Das Hauptziel ist die Reduktion manueller Bestellprozesse bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung guter Produktverfügbarkeit [10]. KPIs sind On-Shelf-Availability (OSA), Out-of-Stock-Rate, Bestellgenauigkeit und Schwund/Abschreibungsquote.

Prognose / Demand Forecasting ist in die Supply-Chain-Planungssysteme integriert und berücksichtigt filial-spezifische Nachfrage, Promotions und Saisonalität. KPIs umfassen Forecast Accuracy (MAPE), Promotions-Uplift-Genauigkeit und Bias-Reduktion. Die Flexibilität des Systems ermöglicht schnelle Reaktionen auf unerwartete Veränderungen – insbesondere während der Pandemie hat dies „echten Mehrwert“ geliefert [10].

Rolle	Organisation	Primäre KPIs	Entscheidungsebene
Sortimentsplanung	Holding, International Brand Management	SKU-Produktivität, Marge/Kategorie	Zentral, strategisch
Einkauf	Holding, Buying Procurement Team	Kosteneinsparung %, Lieferanten-Compliance	Zentral, taktisch-strategisch
Logistik	ISCM Centre of Excellence	On-Time-Delivery, Kosten/Einheit	Zentral + Regional
Filialnachbestellung	Automatisiert, zentral gesteuert	OSA, Out-of-Stock-Rate	Automatisiert/Regional

Rolle	Organisation	Primäre KPIs	Entscheidungsebene
Prognose	Integriert in SC-Planungssysteme	MAPE, Bias-Reduktion	Zentral, systemgestützt

Tabelle: Organisatorische Einordnung und KPI-Struktur der fünf Schlüsselrollen

4 Risikoszenario 1: Lieferausfall und Schifffahrtsstörung

Schifffahrtsunterbrechungen (z.B. Suez-Skala) treten mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 12% pro Jahr auf, dauern 2–8 Wochen und verursachen einen Margenimpact von 20–80 Basispunkten [1].

Signalempfang: Die Rolle Logistik/Distribution erkennt das erste Signal. Das ISCM Project Management Team, das für Seefracht-Routing zuständig ist [2], registriert Verzögerungen in Echtzeit über Tracking-Systeme. Das Signal manifestiert sich als Abweichung der erwarteten Ankunftszeiten (ETA-Shifts), steigende Frachtkosten oder Hafenstaus. Parallel erkennt die Prognose-Rolle eine sich aufbauende Deckungslücke, wenn die prognostizierten Bestände unter kritische Schwellenwerte fallen.

Ziele und Erfolgsmessung: Die Logistik misst sich an On-Time-Delivery und Transportkosten pro Einheit. Ihr Ziel ist die Aufrechterhaltung der Lieferkontinuität bei minimalen Mehrkosten. Der Einkauf misst sich an Kosteneinsparungen und Lieferanten-Compliance – sein Ziel ist die schnelle Aktivierung alternativer Bezugsquellen ohne Preisexplosion.

Eskalations- und Kommunikationskette: Logistik eskaliert an Einkauf, da dieser die Lieferantenbeziehungen und Vertragsflexibilität steuert. Einkauf kontaktiert Sortimentsplanung, wenn Substitutionen oder Sortimentsanpassungen erforderlich werden. Echtzeit-Kommunikation ermöglicht proaktive Information aller Stakeholder über potenzielle Verzögerungen und die Suche nach alternativen Beschaffungslösungen [11].

Typische Interaktionsmuster: Der Einkauf aktiviert Dual-Sourcing durch Rückgriff auf sekundäre Lieferanten in unterschiedlichen Geographien (z.B. „China plus one“ -Ansatz) [12]. Die Logistik diversifiziert Routen und erhöht Bestandspuffer für kritische Langvorlauf-Komponenten [12]. Die Prognose korrigiert ihre Forecasts basierend auf den neuen Lieferzeiten und informiert die Filialnachbestellung über angepasste Verfügbarkeiten.

Weitergabe und Folgeprozesse: Die Filialnachbestellung passt automatisch Bestellmengen und -frequenzen an die reduzierte Verfügbarkeit an. Die Sortimentsplanung prüft temporäre Substitutionen innerhalb des limitierten Sortiments. ALDIs Vorteil liegt darin, dass weniger SKUs weniger Ausweichentscheidungen erfordern [4]. Die zeit-basierte Risikomanagement-Strategie betont, dass eine Verkürzung der Reaktionszeit durch schnelle Aktivierung von Recovery-Plänen den Störungsimpact reduziert [13].

5 Risikoszenario 2: Rohstoffpreisanstieg und Mindestloohnerhöhung

Mindestloohnerhöhungen treten mit 100% Wahrscheinlichkeit auf (regulatorisch bedingt), sind permanent und verursachen 30–60 Basispunkte Margenimpact [1]. Rohstoffpreisanstiege korrelieren häufig mit geopolitischen Krisen und treiben simultan mehrere Kostenpositionen [1].

Signalempfang: Der Einkauf erkennt das erste Signal bei laufenden Preisverhandlungen mit Lieferanten, wenn diese höhere Einstandspreise fordern. Bei Mindestloohnerhöhungen erkennt die Sortimentsplanung das Signal über die Margenanalyse, wenn die Personalkosten-Ratio steigt und die Kategorie-Margen unter Zielwerte fallen.

Ziele und Erfolgsmessung: Der Einkauf verfolgt das Ziel maximaler Kosteneinsparung [8] und misst sich an der Differenz zwischen Marktpreisentwicklung und tatsächlich verhandelten Konditionen. Die Sortimentsplanung misst sich an der Marge pro Kategorie und der SKU-Produktivität – ihr Ziel ist die Aufrechterhaltung der Zielmargen durch Sortimentsoptimierung.

Eskalations- und Kommunikationskette: Einkauf eskaliert an Sortimentsplanung, da diese über Reformulierung, Gebindegrößen-Anpassung oder Produktsubstitution entscheiden kann. Die Sortimentsplanung hat bei ALDI durch den hohen Eigenmarkenanteil von über 90% [4] direkten Einfluss auf Produktspezifikationen und kann Cost Engineering betreiben.

Typische Interaktionsmuster: Discount-Retailer arbeiten eng mit Lieferanten zusammen, um Supply-Chain-Kosten zu minimieren, wobei stabile und vorhersagbare Nachfragemuster die Notwendigkeit kostspieliger Puffer gegen Unsicherheit reduzieren [14]. Der Einkauf konsolidiert Volumina über Länder hinweg, um Verhandlungsmacht zu maximieren [8]. Die Sortimentsplanung prüft, ob Produkte reformuliert, Gebindegrößen angepasst oder weniger profitable SKUs durch margenstärkere Alternativen ersetzt werden können.

Weitergabe und Folgeprozesse: Die Prognose aktualisiert ihre Modelle bei Preisänderungen, da diese die Nachfrageelastizität beeinflussen. Die Filialnachbestellung passt Bestellparameter an, wenn sich Gebindegrößen oder Lieferrhythmen ändern. Die Logistik optimiert Transportkosten als Kompensationsmaßnahme.

6 Risikoszenario 3: Nachfragespitzen und Saisonalität

Saisonale Nachfragespitzen treten mit 100% Wahrscheinlichkeit auf, dauern 4–6 Wochen und verursachen ± 15 –30 Basispunkte Margenimpact [1].

Signalempfang: Die Prognose/Demand Forecasting erkennt das erste Signal durch Abweichungen der aktuellen Nachfrage von den saisonalen Baseline-Modellen. Parallel registriert die Filialnachbestellung POS-Anomalien – ungewöhnlich hohe Abverkaufsraten, die über die normalen Schwankungsbänder hinausgehen. Bei Extremwetter-Ereignissen zeigt sich ein charakteristisches „Pantry-Loading“-Muster auf Grundnahrungsmitteln [4].

Ziele und Erfolgsmessung: Die Prognose misst sich an Forecast Accuracy (MAPE) und Bias-Reduktion – ihr Ziel ist die frühzeitige Erkennung und Quantifizierung der Nachfragespitze. Die Filialnachbestellung misst sich an On-Shelf-Availability – ihr Ziel ist die Vermeidung von Out-of-Stocks trotz erhöhter Nachfrage.

Eskalations- und Kommunikationskette: Prognose informiert Filialnachbestellung über angepasste Bedarfsprognosen. Filialnachbestellung eskaliert an Logistik, wenn die erhöhten Bestellmengen zusätzliche Transportkapazitäten erfordern. Logistik eskaliert an Einkauf, wenn kurzfristige Volumenabrufe bei Herstellern notwendig werden.

Typische Interaktionsmuster: Die Filialnachbestellung erhöht automatisch Bestellmengen basierend auf den aktualisierten Forecasts. Die Logistik plant zusätzliche Liefertouren und priorisiert die Belieferung hochfrequentierter Filialen. Der Einkauf aktiviert vertraglich vereinbarte Flexibilitätsklauseln für kurzfristige Volumenerhöhungen bei Herstellern. Die Sortimentsplanung entscheidet über temporäre Priorisierung bestimmter Kategorien.

Weitergabe und Folgeprozesse: Discounter erholen sich schneller von Nachfragespitzen, weil weniger Auswahl klarere Nachfragesignale und schnellere Erholung bedeutet [4]. Die Reaktionssequenz folgt dem Muster: Vor-Ereignis-Erkennung → Stabilisierung → Erholung → Normalisierung. ALDI wird als „best-in-class“ für On-Shelf-Availability bewertet, weil das schlanke System mit jedem Produkt als Bestseller eine kontinuierliche Überwachung der Nachbestellungeffektivität ermöglicht [15].

7 Risikoszenario 4: IT-Ausfall, Produktrückruf und Extremwetter

Diese drei Szenarien unterscheiden sich fundamental in ihrer Signalquelle und erfordern jeweils spezifische Eskalationsmuster. IT-Ausfälle treten mit etwa 8% Wahrscheinlichkeit auf und dauern 1–7 Tage (10–40 bps Impact), Rückrufe mit etwa 20% Wahrscheinlichkeit über 1–4 Wochen (5–30 bps), und Extremwetter mit etwa 25% über 2–12 Wochen (10–50 bps) [1].

IT-Ausfall – Signalempfang und Reaktion: Die Filialnachbestellung verliert als erste Rolle ihre Funktionsfähigkeit, da die automatisierten Bestellsysteme ausfallen. Das Signal manifestiert sich als Systemstillstand – keine POS-Daten, keine automatischen Nachbestellungen. Die Eskalation erfolgt sofort an die Logistik (manuelle Belieferung nach Standardplänen) und an die Prognose (Datenlücke im Forecasting). Die Flexibilität der Systeme, die während der Pandemie „echten Mehrwert“ lieferte [10], fehlt bei IT-Ausfällen vollständig. Manuelle Notfallprozesse werden aktiviert, wobei die Regionalgesellschaften auf Basis historischer Bestellmuster beliefern.

Produktrückruf – Signalempfang und Reaktion: Die Sortimentsplanung oder der Einkauf erkennt das Signal – entweder durch Lieferantenmeldung, Behördenwarnung oder interne Qualitätskontrolle. Die Reaktion erfordert sofortige Stabilisierung: Distributionsstopp, SKU/Lot-Identifikation, Bestandssegregation und Klärung der Rückverfolgbarkeit [16]. ALDI fordert von Lieferanten totale Sichtbarkeit, Compliance und Rückverfolgbarkeit; Versagen führt zur Neubewertung oder Beendigung der Lieferantenbeziehung [15]. Mit richtiger Planung kann ein Rückruf innerhalb von 24 Stunden operativ sein [17]. Selbst wenige Tage Verzögerung verursachen erhebliche negative Medien- und Kundenreaktionen [18].

Extremwetter – Signalempfang und Reaktion: Die Prognose erkennt das erste Signal durch charakteristische Nachfragemuster (Pantry-Loading auf Grundnahrungsmitteln vor Sturmereignissen). Die Logistik erkennt parallel Routeneinschränkungen. Die Reaktionssequenz folgt: (1) Vor-Sturm-Nachfragespitzen-Erkennung, (2) Post-Sturm-Nachbestellungspriorisierung, (3) Normalisierungsbewertung [4]. Korrelierte Risiken im Cluster „Klima/Agrar/Frischware“ können gleichzeitig Beschaffung und Distribution beeinträchtigen [1].

Diagrammerklärung: Das Diagramm zeigt die Event-Ketten für drei Hauptrisikoszenarien als sequenzielle Abfolge der beteiligten Rollen. Jede Rolle empfängt das Signal, trifft eine Entscheidung und gibt das Problem an die nächste Rolle weiter. Die Pfeilrichtung zeigt den Informations- und Eskalationsfluss [3, 12, 16].

ALDI SÜD: Eskalationspfade bei Risikoszenarien (Event-Ketten)

Szenario 1: Lieferausfall / Schifffahrtsstörung



Szenario 2: Nachfragespitze / Saisonalität



Szenario 3: Produktrückruf



Figure 2: Eskalationspfade bei Risikoszenarien

8 Eskalationspfade und funktionsübergreifende Kommunikationsketten

Die Eskalationsstruktur bei ALDI SÜD folgt einem gestuften Modell, das von der operativen Ebene über taktische Koordination bis zur strategischen Entscheidung reicht. Erfolgreiche Lieferantenrisiko-Governance verknüpft funktionale Vertreter, Geschäftsziele, Risikoappetit und Eskalation zu Beschaffungsmaßnahmen, wobei formale Risikorate die effektivste Methode für Supply-Chain-Führungskräfte darstellen [19].

Stufe 1 – Operative Erkennung: Die signalempfangende Rolle (je nach Szenario unterschiedlich) erkennt die Abweichung durch automatisierte Schwellenwert-Überwachung. Trigger-Bedingungen umfassen: Bestandsreichweite unter Mindestdeckungstage, Forecast-Error-Varianz über Toleranzband, Lieferzeit-Abweichung über definierte Schwelle. Bei wiederholten Signalverletzungen (z.B. aufeinanderfolgende verpasste Lieferungen, anhaltender Forecast-Error über Schwellenwert) werden progressiv höhere Eskalationsstufen ausgelöst [20].

Stufe 2 – Taktische Koordination: Die betroffene Rolle kontaktiert die nächste relevante Funktion. Die Auswahl des Kontaktpartners folgt klarer Logik: Logistik kontaktiert Einkauf bei Lieferproblemen (da dieser Lieferantenverträge steuert), Prognose kontaktiert Filialnachbestellung bei Forecast-Anpassungen (da diese die Bestellungen auslöst), Einkauf kontaktiert Sortimentsplanung bei Kostenüberschreitungen (da diese über Produktspezifikationen entscheidet).

Stufe 3 – Strategische Entscheidung: Bei schwerwiegenden oder anhaltenden Störungen eskaliert die Koordination zu funktionsübergreifenden Risikorate. Optionen zur Risikobewältigung umfassen dynamisches Bestandsmanagement, alternative Beschaffung, flexible logistische Arrangements (z.B. LKW als Ergänzung zu Schiene), Redundanzoptimierung für geschäftskritische Produkte und schnelles Incident Management [21].

9 Event-Ketten-Modellierung für Simulation

Für die realistische Simulationsmodellierung werden die fünf Rollen als autonome Agenten mit definierten Verhaltensregeln modelliert. Die Event-Chain-Methodology erweitert die quantitative Risikoanalyse mit Monte-Carlo-Simulationen um die Modellierung von Unsicherheit und die Abschwächung kognitiver Verzerrungen [22]. Der kombinierte Ansatz aus Monte Carlo und Discrete-Event-Simulation erfasst sowohl stochastische Störungsprofile als auch dynamische Materialfluss-Propagation [6].

Agentenarchitektur pro Rolle: Jede Rolle wird als Agent mit drei Schichten modelliert [5]: Die Reasoning-Schicht enthält die Geschäftsregeln und Entscheidungslogik (z.B. „Wenn Bestandsreichweite < 3 Tage UND kein Alternativlieferant verfügbar → Eskalation an Sortimentsplanung“). Die Prozess-Schicht bildet die Geschäftsprozesse ab (Bestellauslösung, Routenplanung, Verhandlungsprotokoll). Die Kommunikationsschicht definiert die Interaktionsprotokolle zwischen Agenten.

Schwellenwert-basierte Trigger: Die Simulation nutzt definierte Schwellenwerte als Auslöser für Rollenaktivierung. Beispielhafte Entscheidungsregeln umfassen: Filialnachbestellung löst Alarm aus bei OSA < 95% für A-Artikel; Prognose eskaliert bei MAPE > 20% über drei konsekutive Perioden; Logistik eskaliert bei On-Time-Delivery < 90% über eine Woche; Einkauf eskaliert bei Kostenüberschreitung > 5% gegenüber Vertragspreis.

Event-Ketten-Templates: Das Flowr-Framework demonstriert die systematische Dekomposition manueller Supply-Chain-Operationen in spezialisierte Agenten mit klar definierten kognitiven Rollen: Demand Forecasting, Inventory Monitoring/ Stockout Detection, Procurement/ Purchase Order Generation, Supplier Coordination, Distribution Center Replenishment Planning und Exception Handling/ Escalation [3, 23]. Eine zentrale Orchestrierungsschicht koordiniert die Übergaben zwischen Funktionen [3].

Zeitverzögerungen und Verhaltensannahmen: Multi-Agenten-Systeme für Supply-Chain-Störungsreaktion können Umplanungsvorschläge innerhalb von Minuten mit begrenzter Änderung bestehender Pläne generieren [24]. Durch Simulation von Störungen verschiedener Art und Schwere im Voraus unterstützt das System auch präventive Supply-Chain-Design-Änderungen [24]. Die Zeitsynchronisation erfolgt durch sequenzielle Verhaltensänderungen der Agenten und resultierende Interaktionen in spezifizierten Agenten-Netzwerken [25].

Risikoszenario	Erst-Signal-Rolle	Eskalationskette	Zeitraumen Erkennung→Reaktion
Lieferausfall	Logistik	Logistik → Einkauf → Sortimentsplanung	Stunden bis 1 Tag
Rohstoffpreis	Einkauf	Einkauf → Sortimentsplanung → Prognose	Tage bis Wochen
Nachfragespitze	Prognose	Prognose → Filialnachbestellung	Stunden
IT-Ausfall	Filialnachbestellung	→ Logistik → Einkauf Filialnachbestellung → Logistik → Prognose	Minuten
Rückruf	Sortimentsplanung/ Einkauf	Sortimentsplanung → Logistik → Filialnachbestellung	< 24 Stunden [17]
Extremwetter	Prognose	Prognose → Filialnachbestellung → Logistik	Stunden bis Tage
Mindestlohn	Einkauf	Einkauf → Sortimentsplanung	Wochen bis Monate
Verpackung	Sortimentsplanung	Sortimentsplanung → Einkauf → Logistik	Monate

Tabelle: Konsolidierte Eskalationsmatrix aller Risikoszenarien mit Erst-Signal-Rolle und typischem Reaktionszeitrahmen

10 Zusammenfassung und Simulationsimplikationen

Die Analyse zeigt, dass die fünf Schlüsselrollen der ALDI SÜD Lieferkette ein eng vernetztes System bilden, in dem Störungssignale über definierte Pfade propagieren. Für die Simulationsmodellierung ergeben sich folgende zentrale Erkenntnisse:

Das limitierte Sortiment von ALDI mit circa 1.800 SKUs und über 90% Eigenmarkenanteil schafft einen strukturellen Resilienz-Vorteil [4]. Weniger Produkte bedeuten schnellere Entscheidungen, klarere Signale und effizientere Eskalation. ALDI wird als „best-in-class“ für On-Shelf-Availability bewertet, obwohl das System nicht hochgradig technologisiert ist – es ist jedoch extrem schlank, mit jedem Produkt als Bestseller [15].

Die Simulation sollte die korrelierten Risikokluster „Geopolitik/ Energie/ Transport“ und „Klima/ Agrar/ Frischware“ [1] als gemeinsame Trigger modellieren, da sie simultane Aktivierung mehrerer Eskalationsp-

fade verursachen. Die Feedback-Schleife der Lieferantenüberwachung – kontinuierliche Compliance-Prüfung, intensivierte Audits bei Vorfällen, potenzielle Lieferantenkündigung [15] – bildet einen wichtigen Rückkopplungsmechanismus für die Langzeitsimulation.

Für die Parametrisierung empfiehlt sich der kombinierte Monte-Carlo- und Discrete-Event-Ansatz [6]: Monte Carlo für die stochastischen Störungsprofile (Eintrittswahrscheinlichkeit, Dauer, Schwere) und Discrete-Event-Simulation für die dynamische Propagation durch das Rollennetzwerk. Die Agenten sollten mit Human-in-the-Loop-Orchestrierung modelliert werden [23], um realistische Entscheidungsverzögerungen und begrenzte Rationalität abzubilden.

11 References

1. <https://us-east-1.quicksight.aws.amazon.com/sn/spaces/379a5086-18ca-4601-9b3e-d7d859a2af5c?documentId=d80b50af3-4bba-ad08-95cf251e7f14>
2. <https://aldi-sued-holding-careers.com/about-us/aldi-sued-holding/business-areas/international-supply-chain-management>
3. <https://arxiv.org/html/2604.05987>
4. <https://foodtradenews.com/2026/01/28/why-aldi-and-lidl-win-when-the-weather-gets-messy/>
5. <https://www.research.ed.ac.uk/en/publications/analysing-supply-chain-operation-dynamics-through-logic-based-mod>
6. <http://dspace.mit.edu/handle/1721.1/60281>
7. <https://en.wikipedia.org/wiki/Aldi>
8. <https://aldi-sued-holding-careers.com/about-us/aldi-sued-holding/business-areas/buying>
9. <https://aldi-sued-holding-careers.com/de/job/1258821101>
10. <https://www.relexsolutions.com/news/lidl-is-working-with-relex-for-efficient-supply-chain-planning/>
11. <https://www.maersk.com/insights/resilience/2025/04/16/real-time-communication-is-crucial-during-supply-chain-disruptions>
12. <https://www.leadventgrp.com/blog/building-supply-chain-resilience-in-an-era-of-global-uncertainty>
13. https://link.springer.com/doi/10.1007/978-1-84882-634-2_3
14. <https://www.futurelearn.com/info/courses/supply-chains/0/steps/23702>
15. <https://www.argonandco.com/en/news-insights/articles/aldi-recall-demonstrates-the-importance-of-supplier-relationship-management/>
16. <https://www.nutritionaloutlook.com/view/a-product-recall-playbook-for-food-and-supplement-brands>
17. <https://www.inboundlogistics.com/articles/5-steps-to-preventing-brand-damage-when-your-product-fails/>
18. <https://foodinstitute.com/focus/recall-response-101-strategies/>
19. <https://www.gartner.com/en/documents/5841347>
20. <https://www.timken.com/copy-of-supplier-requirements-manual/copy-of-supplier-escalation-process/>
21. Source: wikipedia.org
22. https://en.wikipedia.org/wiki/Event_chain_methodology
23. <https://arxiv.org/abs/2604.05987>
24. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-32258-8_15
25. <https://www.anylogic.com/resources/articles/simulation-based-assessment-of-fulfillment-strategies-in-the-e-grocery-sector/>